Documentación de referencia: Matplotlib

Guía breve para crear gráficos de dispersión en dos y tres dimensiones, agregar títulos, etiquetas, colores y leyendas, y guardar los resultados.

1. Importación y creación de una figura

```
import matplotlib.pyplot as plt

plt.figure()
```

plt.figure() crea una nueva figura. Permite generar gráficos independientes.

2. Gráfico de dispersión 2D

plt.scatter(x, y, color=..., label=...) dibuja un punto por cada par de valores de x e y. Las dos secuencias deben tener la misma cantidad de elementos.

```
x = [1, 2, 3, 4]
y = [4, 6, 5, 9]

plt.figure()
plt.scatter(x, y, color="blue", label="Grupo A")
plt.show()
```

color define el color de los puntos (por ejemplo, "blue", "red", "green"). label define el texto que aparecerá en la leyenda.

3. Título, nombres de ejes y leyenda (2D)

plt.title(texto) asigna un título. plt.xlabel(texto) y plt.ylabel(texto) nombran los ejes horizontal y vertical. plt.legend() muestra las etiquetas definidas con label.

```
plt.figure()
plt.scatter([1, 2, 3], [2, 4, 6], color="blue", label="A")
plt.scatter([1, 2, 3], [3, 5, 7], color="red", label="B")
plt.title("Comparación de grupos")
plt.xlabel("Variable X")
plt.ylabel("Variable Y")
plt.legend()
plt.show()
```

4. Gráfico de dispersión 3D

Para dibujar en tres dimensiones se crean ejes con plt.axes(projection="3d"). El objeto devuelto se utiliza para graficar y configurar los tres ejes.

```
plt.figure()
ax = plt.axes(projection="3d")

ax.scatter([1, 2, 3], [2, 4, 6], [5, 3, 7],
           color="green", label="Muestras")
ax.set_title("Gráfico de dispersión 3D")
ax.set_xlabel("Variable X")
ax.set_ylabel("Variable Y")
ax.set_zlabel("Variable Z")
ax.legend()
plt.show()
```

ax.scatter(x, y, z) recibe tres secuencias de igual longitud. Para gráficos 3D, el título, las etiquetas de los ejes y la leyenda se pueden configurar mediante los métodos de ax.

5. Guardar un gráfico en un archivo

plt.savefig(nombre_archivo) guarda la figura actual. El formato se determina por la extensión del nombre (por ejemplo, .png o .pdf). Debe llamarse después de construir el gráfico y antes de cerrar la figura.

```
plt.figure()
plt.scatter([1, 2, 3], [3, 2, 5])
plt.title("Mi gráfico")
plt.savefig("mi_grafico.png")
plt.close()
```

plt.show() muestra el gráfico en pantalla. plt.close() cierra la figura cuando ya no se necesita; resulta útil después de guardarla.

6. Resumen de comandos

Comando	Uso
plt.figure()	Crear figura
plt.scatter(x, y)	Dibujar puntos 2D
plt.axes(projection="3d")	Crear ejes 3D
ax.scatter(x, y, z)	Dibujar puntos 3D
color="blue"	Definir color de puntos
label="Nombre"	Definir etiqueta de serie
plt.legend() / ax.legend()	Mostrar leyenda
plt.title() / ax.set_title()	Asignar título
plt.xlabel() / ax.set_xlabel()	Nombrar eje X
plt.ylabel() / ax.set_ylabel()	Nombrar eje Y
ax.set_zlabel()	Nombrar eje Z
plt.savefig("archivo.png")	Guardar figura
plt.show() / plt.close()	Mostrar / cerrar figura